

第五章习题 1, 2 参考答案

5-1 氦原子中电子的结合能为 24.5eV , 试问: 欲使这个原子的两个电子逐一电离, 外界必须提供多少能量?

解: 第一个电子电离是所需的能量为电子的结合能, 即: $E_1 = 24.5\text{eV}$

第二个电子电离过程, 可以认为是类氢离子的电离, 需要的能量为:

$$E_2 = h\nu = RhcZ^2 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{n_\infty} \right) = E_\infty = RhcZ^2 = 2^2 \times 13.6\text{eV} = 54.4\text{eV}$$

所以两个电子逐一电离时外界提供的能量为:

$$E = E_1 + E_2 = 24.5\text{eV} + 54.4\text{eV} = 78.9\text{eV}$$

5-2 计算 $^4D_{3/2}$ 态的 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$. (参阅 4. 4. 205)

分析要点: $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 的点积, 是两矢量的点积, 可以用矢量三角形的方法, 用其他矢量的模来表示; 也可以求出两矢量模再乘其夹角的余弦.

解: 依题意知, $L=2$, $S=3/2$, $J=3/2$

$$J = S + L$$

$$J^2 = S^2 + L^2 + 2\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$$

据:

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}} &= \frac{1}{2} [J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)] \hbar^2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - 2(2+1) \right] \hbar^2 \\ &= -3\hbar^2 \end{aligned}$$

5-3 对于 $S=1/2$, 和 $L=2$, 试计算 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 的可能值。

要点分析: 矢量点积解法同 5-2.

解: 依题意知, $L=2$, $S=1/2$

可求出 $J = L \pm 1/2 = 2 \pm 1/2 = 3/2, 5/2$ 有两个值。

因此当 $J=3/2$ 时有:

据:

$$\begin{aligned}\overline{L \cdot S}_{\frac{3}{2}} &= \frac{1}{2}[J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)]\hbar^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}+1\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) - 2(2+1)\right]\hbar^2 \\ &= -\frac{3}{2}\hbar^2\end{aligned}$$

而当 $J=5/2$ 时有:

据:

$$\begin{aligned}\overline{L \cdot S}_{\frac{5}{2}} &= \frac{1}{2}[J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)]\hbar^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{5}{2}\left(\frac{5}{2}+1\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) - 2(2+1)\right]\hbar^2 \\ &= \hbar^2\end{aligned}$$

故可能值有两个: $-\frac{3}{2}\hbar^2$, $\hbar^2$

5-4 试求 3F_2 态的总角动量和轨道角动量之间的夹角。(参阅 4.3.302)

解: 总角动量 $P_J = \sqrt{J(J+1)}\hbar$ (1)

轨道角动量 $P_L = \sqrt{L(L+1)}\hbar$ (2)

自旋角动量 $P_S = \sqrt{S(S+1)}\hbar$ (3)

三者构成矢量三角形, 可得: $P_S^2 = P_L^2 + P_J^2 - 2|P_L||P_J|\cos(P_L \cdot P_J)$

$$\Rightarrow \cos(P_L P_J) = \frac{P_L^2 + P_J^2 - P_S^2}{2|P_L||P_J|} \quad (4)$$

把(1) (2) (3) 式代入(4)式:

得
$$\cos(P_L P_J) = \frac{L(L+1)\hbar^2 + J(J+1)\hbar^2 - S(S+1)\hbar^2}{2\sqrt{L(L+1)}\hbar\sqrt{J(J+1)}\hbar}$$

对 3F_2 态 $S=1$ $L=3$ $J=2$ 代入上式得:

$$\cos(P_L P_J) = 0.9428 \Rightarrow \theta = 19^\circ 28'$$

5-5 在氢、氦、锂、铍、钠、镁、钾和钙中, 哪些原子会出现正

常塞曼效应?为什么?

解: 正常塞曼效应的条件是, $S=0$, 即 $2S+1=1$ 是独态, 也即电子为偶数并形成独态的原子, 才能有正常的塞曼效应.

依据条件, 氦、铍、镁、钙会出现正常塞曼效应。

5-6 假设两个等效的 d 电子具有强的自旋-轨道作用, 从而导致 $j-j$ 耦合, 试求它们总角动量的可能值. 若它们发生 $L-S$ 耦合, 则它们总角动量的可能值又如何? 在两种情况下, 可能的状态数目及相同 J 值出现的次数是否相同?

5-7 依 $L-S$ 耦合法则, 下列电子组态可形成哪些原子态? 其中哪个态的能量最低?

(1) np^4 ; (2) np^5 ; (3) $nd(n'd)$.

解: (1) 对于 np^4 的原子态同 np^2 的原子态完全一样。

$$l_1=l_2=1, s_1=s_2=1/2$$

依 $L-S$ 耦合原则, $L = l_1+l_2, l_1+l_2-1, \dots, |l_1-l_2|=2, 1, 0$

$$S = s_1+s_2, s_1+s_2-1, \dots, |s_1-s_2|=1, 0$$

对于 np^2 来说, n, l 已经相同, 考虑泡利不相容原理, 只有 m_s, m_l 不能同时相同的原子态才存在; 即只有满足斯莱特方法的原子态才存在, 用斯莱特方法分析, 原子态反映 SL 的状态, 它包含 SL 所有投影, 可能的原子态应有: (注: 排表时不能写出 M_L, M_S 为负值的哪些电子分布, 可以证明, 它们不能出现新的状态)

$$L=2, S=0 \quad {}^3P_{2,1,0}$$

$$L=1, S=1 \quad {}^1D_2$$

$$L=0, S=0 \quad {}^1S_0$$

$$L=2, S=1 \quad n, l, m_l, m_s \text{ 都相同 } {}^3D_{3,2,1} \text{ 不存在}$$

$$L=1, S=0 \quad n, l, m_l, m_s \text{ 有几个相同态都满足, 不符合泡利原理.}$$

$$L=0, S=1 \quad n, l, m_l, m_s \text{ 都相同 } {}^3S_1 \text{ 同科不存在}$$

后面几个态不符合泡利原理, 即不存在.

基态分析: 对 np^2 电子来说, 是同科电子, 根据洪特定则, 自旋 $S=1$ 时,

能量最低, 即 $s_1 = s_2 = 1/2$. $m_l m_s$ 都相同, 那么只有 m_l 不同, $L \neq 2, L \neq 0$, 只有 $L=1$. 2 个 P 电子组合, 按正常次序, J 取最小值 1 时能量最低, 基态应是 3P_0 .

(2) 同理, 对于 np^5 的原子态同 np^1 的原子态完全一样。

有 $L=1, S=1/2$

原子态 $^2P_{3/2, 1/2}$

基态 $^2P_{1/2}$ 如硼, 铝, 钾等

3) 对于 $nd(n'd)$, 由于电子为非同科电子, 其原子态可以全部计算。

依 L-S 耦合原则, $L = l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \dots |l_1 - l_2| = 4, 3, 2, 1, 0$

$S = s_1 + s_2, s_1 + s_2 - 1, \dots |s_1 - s_2| = 1, 0$

其组合的原子态有:

$L=4, S=0 \quad J=4$

$L=3, S=0 \quad J=3$

$L=2, S=0 \quad J=2$

$L=1, S=0 \quad J=1$

$L=0, S=0 \quad J=0$

$L=4, S=1 \quad J=5, 4, 3$

$L=3, S=1 \quad J=4, 3, 2$

$L=2, S=1 \quad J=3, 2, 1$

$L=1, S=1 \quad J=2, 1, 0$

$L=0, S=1 \quad J=1$

所以有: $^1S_0, ^1P_1, ^1D_2, ^1F_3, ^1G_4, ^3S_1, ^3P_{2,1,0}, ^3D_{3,2,1}, ^3F_{4,3,2}, ^3G_{5,4,3}$.

基态: S 最大, L 最大, J 最小. 应为: 3G_5 , 两非同科 d 电子此种情况很少见. 常见的为同科 p, d, f 电子.

5-8 铍原子基态的电子组态是 $2s^2s$, 若其中有一个电子被激发到 $3p$ 态, 按 L-S 耦合可形成哪些原子态? 写出有关的原子态的符号. 从这些原子态向低能态跃迁时, 可以产生几条光谱线? 画出相应

的能级跃迁图。若那个电子被激发到 $2p$ 态，则可能产生的光谱线又为几条？

解： 1. $2s2s$ 电子组态形成的原子态

$$\because s_1=s_2=1/2 \quad l_1=l_2=0 \quad L=l_1+l_2=0$$

$$S_1=s_1+s_2=1 \quad S_2=s_1-s_2=0$$

$$J=L+S$$

$$J_1=L+S_1=0+1=1 \quad J_2=L+S_2=0+0=0$$

$\because 2s2s$ 形成的原子态有 $^3S_1, ^1S_0$ 四种原子态。由于为同科电子，所以只存在 1S_0 一种原子态。

2. $2s3p$ 电子组态形成的原子态

$$\because s_1=s_2=1/2 \quad l_1=0 \quad l_2=1 \quad L=l_1+l_2=1$$

$$S_1=s_1+s_2=1 \quad S_2=s_1-s_2=0$$

$$J=L+S$$

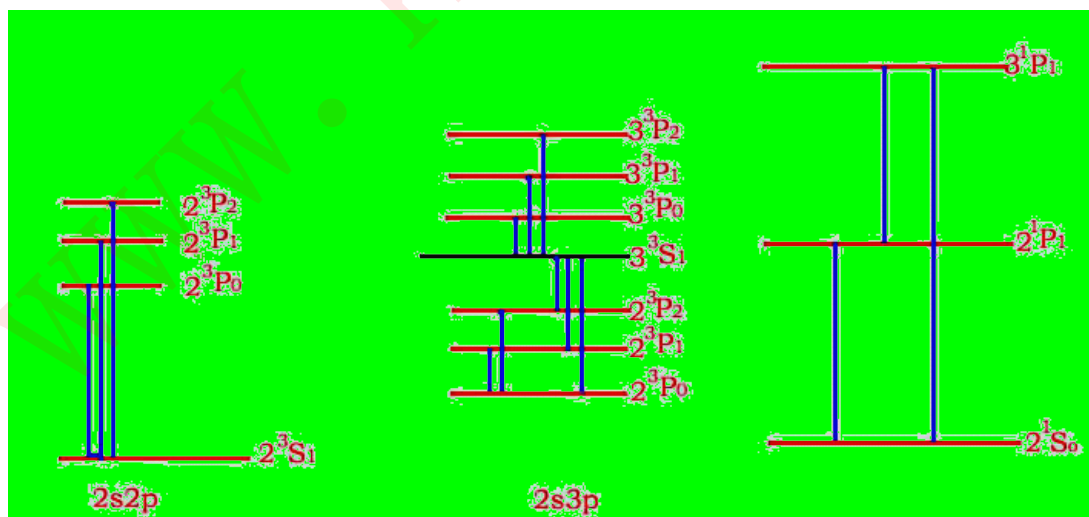
$$J_1=L+S_1=2,1,0 \quad J_2=L+S_2=1+0=1$$

$2s3p$ 形成的原子态有 $^3P_{2,1,0}, ^1P_1$ 四种原子态。

$\because$ 同理 $2s2p$ 形成的原子态有 $^3P_{2,1,0}, ^1P_1$ 四种原子态。

3. $2s2s, 2s3p$ 形成的原子态的能级跃迁图

根据 $L-S$ 耦合的跃迁选择定则，可产生的光谱线如图所示。



5-9 证明：一个支壳层全部填满的原子必定具有 1S_0 的基态。

证:例如 np 闭合壳层, 允许安排 $l=1$ 的六个电子, 这六个电子轨道角动量和自旋角动量以及它们在空间方向规定, 按泡利原理, 可列表:

n	l	m_l	m_s
n	1	1	1/2
n	1	1	-1/2
n	1	0	1/2
n	1	0	-1/2
n	1	-1	1/2
n	1	-1	-1/2

$$M_L = \sum M_{li} = M_{l1} + M_{l2} + M_{l3} + M_{l4} + M_{l5} + M_{l6} = 1 + 1 + 0 + 0 + (-1) + (-1) = 0$$

$$M_S = \sum M_{si} = M_{s1} + M_{s2} + M_{s3} + M_{s4} + M_{s5} + M_{s6}$$

$$= 1/2 + (-1/2) + 1/2 + (-1/2) + 1/2 + (-1/2) = 0$$

$M_L=0$, $M_S=0$, $M_J=0$, 所以原子态应为 1S_0 , 题意得证.

5-10 依照 $L-S$ 耦合法则, $(nd)^2$ 组态可形成哪几种原子态? 能量最低的是哪个态? 并依此确定钛原子的基态. (求基态时, 不能有重复原子态)

解: 方法一 1. 对于 $(nd)^2$ 组态可形成的原子态有

$$s_1=s_2=1/2 \quad l_1=l_2=2 \quad l=l_1 \pm l_2=4, 3, 2, 1, 0$$

$$S_1 = s_1 + s_2 = 1 \quad S_2 = s_1 - s_2 = 0$$

$$J=L+S$$

(1) $J_1=L+S_1$ ($L=4, J_1=5, 4, 3$ 同科时不存在); ($L=3, J_1=4, 3, 2$); ($L=2, J_1=3, 2, 1$ 同科时不存在) ($L=1, J_1=2, 1, 0$) ($L=0, J_1=1$) 分别对应于 $^3G_{5, 4, 3}$; $^3F_{4, 3, 2}$; $^3D_{3, 2, 1}$; $^3P_{2, 1, 0}$; 3S_1 ;

$$(2) J_2=L_2+S_2=L_2+0 \quad 4, 3, 2, 1, 0$$

分别对应于 1G_4 ; 1F_3 ; 1D_2 ; 1P_1 ; 1S_0 ;

两者合起来共 18 (20 考虑 3S_1 为三个) 个原子态。

(3) 符合泡利原理的原子态分析

类比前题: 考虑到 $ndnd$ 是同科电子组合, 同科电子时 $^3S_1(n, 2, 0, 1/2)$

不符合泡利原理, 不存在. ${}^3G_{5, 4, 3}, (n, 2, 2, 1/2), {}^3D_{3, 2, 1}(n, 2, 1, 1/2), {}^1P_1, {}^1F_3(n, 2, (2, 1) (-1/2, +1/2))$ 全同粒子. 与 1G 的投影态重复等 (P223).

所以形成的原子态中并只存在 ${}^1S, {}^1D, {}^1G, {}^3P, {}^3F$ 共 9 个可能态。

2. 按照洪特能量定则, S 大的能级低, L 大的能量低, ${}^3F_{4, 3, 2}$ 的能量较低。

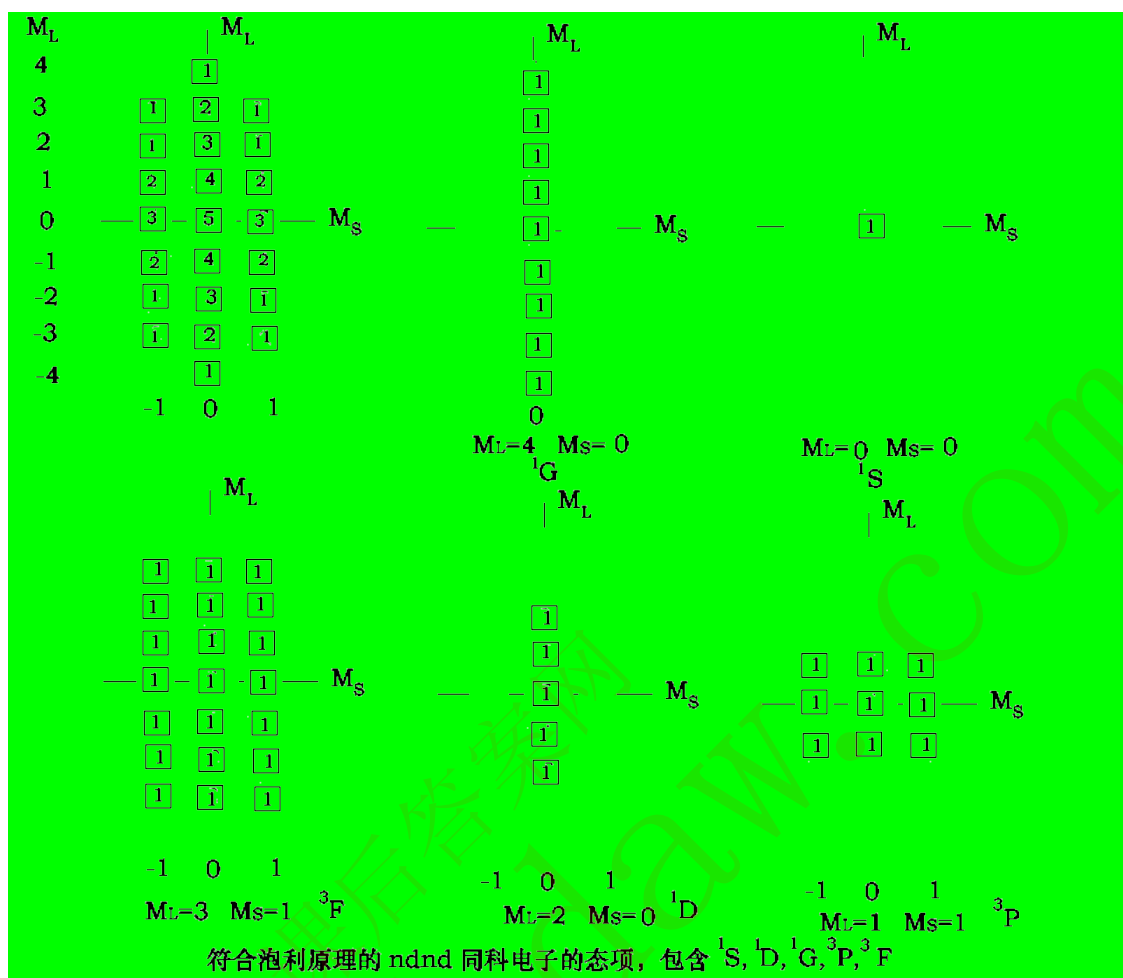
按照洪特的附加定则, 同一 L 情况下, 同科电子在壳层电子数不超过半数的情况下, J 小的能级较低, 因而 3F_2 状态能级最低。

3. 对于钛原子 ${}_{22}\text{Ti}$, 原子外有 22 个电子, 按照壳层填充理论, 其电子组态为

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$, 所以钛原子恰好对应 $ndnd$ 组态。其基态为 3F_2 。

解: 方法二 直接按斯莱特方法进行分析。

1. $\because S=1, 0 \quad L=4, 3, 2, 1, 0$
2. 按其在 Z 方向的投影关系, 列出 $ndnd$ 电子的可能组态表; (略)
3. 考虑到它们在 Z 方向的投影关系, 可做出斯莱特图



利用斯莱特图, 可确定 $ndnd$ 同科电子的原子态为 $1S, 1D, 1G, 3P, 3F$.

从上面的分析中我们知道, 我们找到的原子态是不考虑投影的, 即其它投影的情况包含在这些态中.

第五章习题 11, 12 参考答案

5-11 一束基态的氦原子通过非均匀磁场后, 在屏上可以接受到几束? 在相同条件下, 对硼原子, 可接受到几条? 为什么?

解: 氦原子处于基态时电子组态为 $1s1s$

$$\text{其中 } n_1 = 1 \quad n_2 = 1 \quad l_1 = 0 \quad l_2 = 0 \quad s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$$

所以: $s = s_1 - s_2 = 0 \quad L = 0$ 故原子态为 $1S_0$ 所以 $J = 0$

原子束通过非均匀磁场后在屏上可接收到的束数为 $(2J+1)$ 条

所以一束基态的氦原子通过非均匀磁场后, 在屏上可以接受到一束.

而硼原子的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^1$ 则 $2p$ 态未满: $L = 1$

$$\text{所以 } m_l = -1 \quad m_s = \frac{1}{2} \quad s = \frac{1}{2}$$

形成的原子态为: $J = |m_l + m_s| = \frac{1}{2}$

在相同条件下硼原子可接收到两条。

5-12 写出下列原子的基态的电子组态, 并确定它们的基态: $_{15}\text{P}$, $_{16}\text{S}$, $_{17}\text{Cl}$, $_{18}\text{Ar}$ 。

解: 1. $_{15}\text{P}$ 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 同科电子 $3p^3$ 的原子态为 ^4S , $^2\text{P}^2\text{D}$, 依洪特定则, S 大时能级低. 此时, 虽表明是四重态, 其实, 也只有一个态, 其 $J=3/2$, 由于只有此一个值, 故下脚标不标. 其基态为 ^4S .

2. $_{16}\text{S}$ 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 同科电子 $3p^4$ 的原子态为 ^1S , ^3P , ^1D , 依洪特定则, 不满壳层电子数为 4, 电子数超过闭壳层一半, L 相同时其 J 大的为基态, 此时 3 态 $^2\text{P}_0$, $^2\text{P}_1$, $^2\text{P}_2$ 基态为 $^3\text{P}_2$. 其基态为 ^3P .

3. $_{17}\text{Cl}$ 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ 同科电子 $3p^5$ 的原子态为 ^2P , 依洪特定则, 不满壳层电子数为 5, 电子数超过闭壳层一半, L 相同时其 J 大的为基态, 此时两态 $^2\text{P}_{1/2}$, $^2\text{P}_{3/2}$ 基态为 $^2\text{P}_{3/2}$.

4. $_{18}\text{Ar}$ 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ 满壳层时, 原子的基态为 ^1S .

第五章习题 13, 14 参考答案

5-13 一束基态的氢原子通过非均匀磁场后, 在屏上可以接受到几束? 在相同条件下, 对硼原子, 可接受到几条? 为什么?

解: 氢原子处于基态时电子组态为 $1s1s$

$$\text{其中 } n_1 = 1 \quad n_2 = 1 \quad l_1 = 0 \quad l_2 = 0 \quad s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$$

所以: $s = s_1 - s_2 = 0 \quad L=0$ 故原子态为 $^1\text{S}_0$ 所以 $J=0$

原子束通过非均匀磁场后在屏上可接收到的束数为 $(2J+1)$ 条

所以一束基态的氢原子通过非均匀磁场后, 在屏上可以接受到一束.

而硼原子的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^1$ 则 $2p$ 态未满足: $L=1$

$$\text{所以 } m_l = -1 \quad m_s = \frac{1}{2} \quad s = \frac{1}{2}$$

形成的原子态为: $J = |m_l + m_s| = \frac{1}{2}$

在相同条件下硼原子可接收到两条。

5-14 写出下列原子的基态的电子组态, 并确定它们的基态: ${}_{15}\text{P}$, ${}_{16}\text{S}$, ${}_{17}\text{Cl}$, ${}_{18}\text{Ar}$ 。

解: 1. ${}_{15}\text{P}$ 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 同科电子 $3p^3$ 的原子态为 ${}^4\text{S}$, ${}^2\text{P}^2\text{D}$, 依洪特定则, S 大时能级低. 此时, 虽表明是四重态, 其实, 也只有一个态, 其 $J=3/2$, 由于只有此一个值, 故下脚标不标. 其基态为 ${}^4\text{S}$.

2. ${}_{16}\text{S}$ 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 同科电子 $3p^4$ 的原子态为 ${}^1\text{S}$, ${}^3\text{P}$, ${}^1\text{D}$, 依洪特定则, 不满壳层电子数为 4, 电子数超过闭壳层一半, L 相同时其 J 大的为基态, 此时 3 态 ${}^2\text{P}_0$, ${}^2\text{P}_1$, ${}^2\text{P}_2$ 基态为 ${}^3\text{P}_2$. 其基态为